

Banka Kuyruk Simülasyonu

Python, SimPy ve Dinamik Dashboard ile Verimlilik Analizi

Hazırlayan: Alaa Alattar
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri

Bölüm 1: Problem Tanımı

Neden Bu Projeye İhtiyaç Duyuluyor?

| Operasyonel Zorluklar

 Banka sırası bekleyen insanlar

Mevcut Sistemdeki Darboğazlar

- ✓ Yoğun saatlerde uzayan müşteri bekleme süreleri.
- ✓ Personel ve kasa kaynaklarının verimsiz dağılımı.
- ✓ Müşteri memnuniyetinde yaşanan düşüşler.
- ✓ Hizmet hızını optimize etmek için veri eksikliği.

| Bütünleşik Çözüm Yaklaşımı



Python & SimPy

Ayrık olay simülasyonu (DES) ile gerçek dünya senaryolarının modellenmesi.



Veri Analizi

Üstel ve Normal dağılım fonksiyonları ile sentetik veri üretimi ve analizi.



Dinamik UI

Dashboard üzerinden sonuçların anlık ve görsel olarak izlenmesi.

| Model Parametreleri

Parametre	Kullanılan Dağılım / Değer	Açıklama
Müşteri Sayısı	100 - 1000 Müşteri	Simülasyonun kapsamını belirler.
Geliş Zamanı	Exponential (Üstel)	Müşterilerin bankaya varış aralığı.
Servis Süresi	Normal / Uniform	İşlem başına geçen ortalama süre.
Kasa Sayısı	1 - 5 Kaynak	Sistemin temel performans değişkeni.

Bölüm 2: Teknik Mimari

Python ve SimPy Gücü

| Kod Yapısı ve Mantığı

Simülasyon Çekirdeği

SimPy kullanarak her müşteriye bir "süreç" (process) olarak tanımlıyoruz. Kasalar ise sınırlı "kaynaklar" (resources) olarak atanır.

Veri Üretimi

NumPy kütüphanesi, gerçek hayat istatistiklerine uygun rastgele sayılar üreterek modelin doğruluğunu artırır.

| Kasa Sayısının Bekleme Süresine Etkisi



* Örnek 500 müşteri verisine dayalı simülasyon çıktısıdır.

| Dinamik Dashboard

Görsel Kontrol Paneli

Kullanıcılar React/JS tabanlı arayüz üzerinden kasa sayısını ve müşteri yoğunluğunu anlık olarak değiştirebilirler.

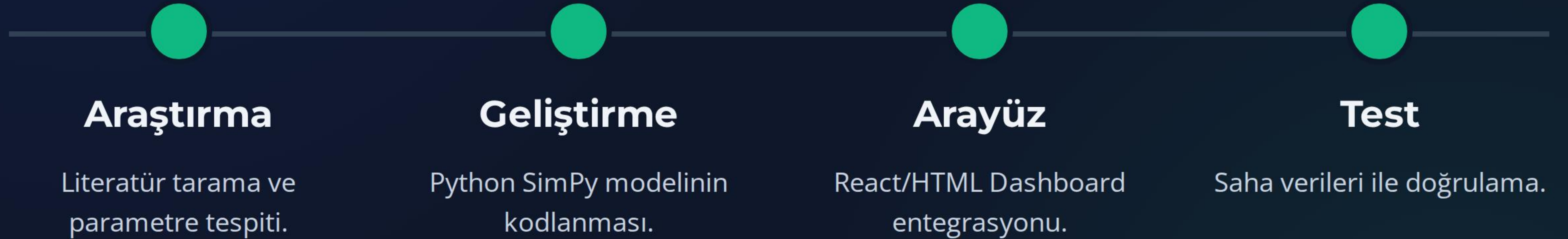
- ✓ Gerçek zamanlı grafik güncellemeleri.
- ✓ Performans metriklerinin anlık takibi.
- ✓ Kolay anlaşılır görsel raporlar.

| İzleme ve Analiz Metrikleri

 Programlama kodları ve grafikler

- ✓ **Yoğunluk Haritası:** Gün içindeki en kalabalık saatlerin tespiti.
- ✓ **Kasa Kullanım Oranı:** Hangi kasaların ne kadar aktif olduğu.
- ✓ **Kuyruk Dinamiği:** Maksimum ve minimum kuyruk uzunlukları.
- ✓ **Maliyet Analizi:** Personel maliyeti vs müşteri bekleme maliyeti.

| Proje Yol Haritası



Sorularınız Varsa Yanıtlamaktan Mutluluk Duyarım.

✉ alaa.alattar@example.com



| Image Sources



https://media.istockphoto.com/id/1540766455/photo/customers-with-phones-wait-in-line-to-see-bank-teller.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=XaDQp_T261Ufd3QupuHjqt3IpMwM8yknZZfZFSSUEk0=

Source: www.istockphoto.com

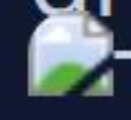


Thumbnail

<https://cdn.dribbble.com/userupload/46837340/file/73d005aa3c77fc56879be12dd00f3ed3.jpg?resize=752x&vertical=center>

for

Source: dribbble.com



dribbble.com

Thumbnail for

<https://cdn.corporatefinanceinstitute.com/assets/python-in-finance.jpeg>

Source: corporatefinanceinstitute.com



<https://framerusercontent.com/images/SFliaNxCT0yTJyzicLQLbBtUyQ.png?width=1024&height=1024>

Source: zivacleaning.com